



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Kiến trúc và thiết kế phần mềm**
- Tiếng Anh: **Software architecture and design**

Mã học phần: SOT380

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng gồm các mẫu thiết kế để giải quyết các vấn đề khi thiết kế phần mềm và các mẫu kiến trúc phần mềm; các kỹ năng phân tích, thực hành cần thiết để xây dựng các mô đun phần mềm có khả năng tái sử dụng, bảo trì dễ dàng; Vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế các phần mềm có thể dễ dàng bảo trì và phát triển.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp cho sinh viên có kiến thức kỹ năng trong việc thiết kế các lớp, thư viện có tính tái sử dụng cao và khả năng bảo trì, nâng cấp, mở rộng dễ dàng, vận dụng các mô hình thiết kế phần mềm vào việc thiết kế các ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày được vai trò của mẫu thiết kế trong việc xây dựng phần mềm.
- b. Phân loại được các nhóm mẫu trong mẫu thiết kế.
- c. Vận dụng các mẫu thiết kế để thiết kế các lớp của một ứng dụng hay thư viện có tính tái sử dụng, bảo trì, mở rộng một cách dễ dàng.
- d. Thiết kế và xây dựng các phần mềm theo các mô hình chuẩn.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a						X										
b						X	X									
c						X	X							X	X	
d						X	X							X	X	

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2	Kiến thức lập trình hướng đối tượng liên quan - Lớp trừu tượng - interface	a	3	3	9
2 2.1 2.2	Tổng quan về mẫu thiết kế - Giới thiệu các mẫu thiết kế - Phân loại các mẫu thiết kế	b	3		6
3 3.1 3.2	Nhóm mẫu khởi tạo - Vai trò, mục đích của nhóm mẫu khởi tạo - Một số mẫu khởi tạo thông dụng: Factory method, Builder Pattern, Singleton Pattern...	c, d	6	6	18
4 4.1 4.2	Nhóm mẫu cấu trúc - Vai trò, mục đích của nhóm mẫu cấu trúc - Một số mẫu cấu trúc thông dụng: Adapter pattern, Composite pattern, Decorator pattern, Façade pattern...	c, d	6	6	18
5 5.1 5.2	Nhóm mẫu hành vi - Vai trò, mục đích của nhóm mẫu hành vi - Một số mẫu hành vi thông dụng: Chain of Responsibility, Iterator pattern, Observer pattern, Strategy pattern, Template Method...	c, d	9	6	24
6 6.1 6.2 6.3	Các mẫu phức hợp - Mẫu MVC - Mẫu MVP - Mẫu MVVM	c, d	3	9	15

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng, Thảo luận	1
2	b		Thuyết giảng, Thảo luận, Ví dụ minh họa	2
3	c		- Thuyết giảng, thảo luận, Nghiên cứu tình huống, Giải quyết vấn đề	3, 4, 5, 6
4	d		- Thuyết giảng, thảo luận, Nghiên cứu tình huống, Giải quyết vấn đề	3, 4, 5, 6

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b	25	- Bài tập (Rubric đánh giá bài tập) - Chuyên cần/Thái độ (Rubric chuyên cần)

				- Thực hành (Rubric đánh giá bài thực hành)
2	Thi giữa kỳ Hình thức thực hành trên máy	c, d	25	Thực hành phòng máy (Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ)
3	Thi cuối kỳ Hình thức thực hành trên máy	c, d	50	Thực hành phòng máy (Rubric đánh giá bài thi cuối kỳ)

7.1. Rubric đánh giá bài tập (10%)

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[8 - 10]	[7 - 8)	[5 - 7)	[0 - 5)
Rubric đánh giá bài tập		100	Vẽ sơ đồ mẫu thiết kế đúng với yêu cầu đề bài, đầy đủ các phương thức.	Đạt 70% đến 80% yêu cầu của mức giỏi	Đạt 50% đến 60% yêu cầu của mức giỏi	Đạt dưới 50% yêu cầu của mức giỏi

7.2. Rubric đánh giá bài thực hành (10%)

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[8 - 10]	[7 - 8)	[5 - 7)	[0 - 5)
Nội dung thực hành	a, b, c, d	50	Thực hiện trên 80% nội dung thực hành ở mức tốt	Thực hiện trên 80% nội dung thực hành ở mức khá trở lên	Thực hiện trên 80% nội dung thực hành ở mức từ trung bình trở lên	Có trên 50% nội dung thực hành thực hiện ở mức dưới trung bình
Kiểm tra thực hành	a, b, c, d	50	Thực hiện tốt các yêu cầu của bài kiểm tra thực hành	Đạt 70% đến 80% yêu cầu của mức giỏi	Đạt 50% đến 60% yêu cầu của mức giỏi	Đạt dưới 50% yêu cầu của mức giỏi

7.3. Rubric đánh giá chuyên cần (5%)

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ	Mức chất lượng		
			Xuất sắc	Dưới xuất sắc	Cấm thi

		(%)	10	[5 - 10)	[0 - 5)
Mức độ tham gia theo TKB		100	Tham gia tất cả các buổi học	Trừ 1 điểm nếu vắng 1 buổi học (Lý thuyết/Thực hành)	Vắng quá số buổi theo qui chế đào tạo

7.4. Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ(25%), cuối kỳ (50%):

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[8 - 10]	[7 - 8)	[5 - 7)	[0 - 5)
Thiết kế sơ đồ lớp để giải quyết một vấn đề được mô tả chi tiết với mẫu thiết kế được chỉ định sẵn	a, b	30	Sơ đồ đúng với mẫu thiết kế, thể hiện đầy đủ các phương thức quan trọng của mẫu.	Thể hiện 80% so với mức giỏi.	Sơ đồ thể hiện đầy đủ các lớp nhưng thiếu đi một số phương thức quan trọng của mẫu, một số liên kết thể hiện sai.	Sơ đồ lớp không đúng với yêu cầu đề bài; thiếu các lớp, phương thức quan trọng của mẫu.
Cài đặt (viết mã) theo đúng sơ đồ đã được thiết kế	b, d	50	Cài đặt theo đúng sơ đồ đã vẽ đúng; giải quyết được yêu cầu đưa ra của đề bài; có hàm main để minh họa	Sơ đồ đúng nhưng cài đặt có một số lỗi, chưa đúng với mẫu thiết kế theo yêu cầu của đề bài	Khai báo được các lớp, phương thức đúng với mẫu thiết kế, nhưng cài đặt sai.	Việc cài đặt không thể hiện được mẫu thiết kế được yêu cầu sử dụng.
Sử dụng mẫu thiết kế (không nêu tên mẫu trong đề bài) để giải quyết vấn đề mở rộng theo yêu cầu đưa ra của đề bài	c, d	20	+ Xác định đúng các mẫu thiết kế theo yêu cầu, đưa ra giải pháp và cài đặt (Vẽ sơ đồ và cài đặt).	Xác định đúng mẫu nhưng đưa ra giải pháp chưa hoàn chỉnh (sơ đồ và cài đặt)	Xác định đúng mẫu nhưng trình bày giải pháp còn nhiều lỗi; trình bày giải pháp bằng văn bản	Nêu tên hoặc không nêu được mẫu thiết kế; có một số diễn giải sơ sài cho giải pháp

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác	Mục đích sử dụng
------	-------------	--------------	----------	--------------	-------------------	------------------

			bản		tài liệu	Tài liệu chính	Tham khảo
1	Dmitri.Nesteruk	Design.Patterns.in.NE T.6, 3rd.Edition	2022	Apress	https://dl.ebooks.world.ir#spaceNTU#@@/books/Design.#spaceNTU#@@Patterns.in.NE#spaceNTU#@@T.6.3rd.Edition#spaceNTU#@@n.Dmitri.Nesteruk.Apress.978#spaceNTU#@@1484282441.EBo#spaceNTU#@@oksWorld.ir.pd#spaceNTU#@@f	X	
2	Huỳnh Tuấn Anh	Bài giảng Kiến trúc và thiết kế phần mềm	2021		Trang Elearning của môn học		X
3	Eric Freeman	Head First Design Patterns, 2nd Edition	2020	O'Reilly Media	Trang Elearning của môn học		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Phạm Thị Kim Ngoan